U3-T1 · Publicación en Internet del proyecto *Influencia360* con Netlify

- **Estudiante:** David Andres Quintela Saavedra
- **Materia:** Business Intelligence II
- **Fecha de entrega:** 16/10/2026
- **Repositorio original:** https://github.com/rubendcl/Influencers
- **Repositorio propio (fork):** https://github.com/dq-datasci/Influencers
- **Sitio publicado:** https://influencia360-dq.netlify.app
- **Servicio elegido:** Netlify (plan *Free*, modelo de créditos)
- **Equipo:** Windows + WSL2 (Linux 6.6), R 4.5.3, Node.js 24.22.0, Netlify CLI 27.12.1, Google Chrome (headless, para capturas)

Contenido de esta carpeta

Ruta	Contenido
`INFORME.md`	Este documento (fuente en Markdown)
`INFORME.pdf`	El mismo informe en PDF, con las capturas incrustadas
`capturas/`	Capturas de los tres reportes publicados en Netlify
`logs/run_all.log`	Salida de la ejecución local del *pipeline* en R
`logs/netlify_deploy.log`	Salida del despliegue a producción con Netlify CLI
`logs/verificacion_http.txt`	Códigos HTTP, cabeceras y tamaños comprimidos de las páginas publicadas
`logs/sitio_netlify.json`	Configuración del sitio leída desde la API de Netlify

1. Recreación local del proyecto

1.1 Repositorio en la cuenta propia de GitHub

El repositorio se bifurcó (*fork*) a la cuenta `dq-datasci` y se clonó localmente. El remoto `upstream` sigue apuntando al repositorio del docente para poder traer cambios:

```
gh repo fork rubendcl/Influencers --clone=false
gh repo clone dq-datasci/Influencers ~/Projects/Influencers
# origin   -> git@github.com:dq-datasci/Influencers.git
# upstream -> git@github.com:rubendcl/Influencers.git
```

1.2 Qué es el proyecto

Influencia360 es un proyecto de BI en R que genera con `charlatan` una red social **ficticia** (perfiles, relaciones, publicaciones e interacciones), calcula indicadores analíticos y entrena una **red bayesiana discreta** (`bnlearn`) para estimar qué cuentas tienen alto potencial de influencia y qué perfiles son seguidores de alto valor. El script `run_all.R` ejecuta todo el *pipeline* y renderiza tres documentos HTML autocontenidos en `docs/`:

Archivo	Reporte	Tipo
`docs/index.html`	Informe metodológico y ejecutivo	R Markdown (`html_document`)
`docs/dashboard_datos.html`	Exploración interactiva de los datos	`flexdashboard` + `plotly/DT/visNetwork`
`docs/dashboard_resultados.html`	Ranking, red bayesiana y escenarios de inferencia	`flexdashboard` + `plotly/DT/visNetwork`

1.3 Dependencias e incidencia encontrada

Las dependencias se instalaron en una librería local del proyecto (`.Rlib/`, ya prevista en `.Rprofile` e ignorada por git), usando los binarios de Posit Package Manager para Ubuntu 24.04:

```
        install.packages(c("charlatan","bnlearn","dplyr","tidyr","readr","ggplot2","plotly",
                           "DT","visNetwork","flexdashboard","rmarkdown","knitr"), lib = ".Rlib")
```

Incidencia: con solo esas dependencias (las que lista el README y valida `run_all.R`), el *pipeline* falla al renderizar el informe:

```
Error in `library()`: there is no package called 'DiagrammeR'
Quitting from informe_proyecto.Rmd:17-37 [setup]
```

Los tres `.Rmd` de `reports/` usan además **`DiagrammeR`** (diagrama de arquitectura) y **`scales`**, que no están declarados. Se instalaron y la ejecución completó sin errores.

1.4 Ejecución

```
        Rscript run_all.R      # ~21 s
```

```
Datos generados: 650 perfiles, 8133 relaciones, 5200 publicaciones y 35810 interacciones.
Control de calidad: 12 de 12 pruebas aprobadas.
Modelo generado con 15 arcos; exactitud influencia = 0.808.
Generado: docs/index.html
Generado: docs/dashboard_datos.html
Generado: docs/dashboard_resultados.html
Pipeline completo. Abra docs/index.html
```

Gracias a la semilla fija (`20260917`) los CSV de `data/raw` y `data/processed` resultaron **idénticos** a los del repositorio original (git no detectó cambios); solo cambiaron los HTML (fecha de generación). Log completo en `logs/run_all.log`.

---

2. Publicación en Netlify

2.1 Configuración agregada al repositorio

Los reportes ya son HTML estáticos, por lo que no hace falta ningún paso de *build*: basta con indicarle a Netlify que publique la carpeta `docs/`. Se agregó `netlify.toml` en la raíz (y, como alternativa, un `vercel.json` equivalente):

```toml
# Publicación estática de los reportes HTML generados por run_all.R
[build]
  publish = "docs"
  command = ""

[[headers]]
  for = "/*.html"
  [headers.values]
    Cache-Control = "public, max-age=0, must-revalidate"
    X-Robots-Tag = "noindex"
```

- `Cache-Control … must-revalidate`: el navegador siempre comprueba si hay una versión nueva del reporte (la CDN de Netlify igual lo sirve desde caché e invalida automáticamente en cada *deploy*).
- `X-Robots-Tag: noindex`: los reportes son académicos y con datos sintéticos; se pide a los buscadores no indexarlos.

Commit `050938a` en el fork: *"build: add Netlify/Vercel config to publish docs/ and regenerate reports"*.

2.2 Despliegue

Se usó **Netlify CLI** (instalado con Node.js en el directorio de usuario):

```bash
netlify login                                    # autorización OAuth en el navegador
netlify sites:create --name influencia360-dq --account-slug dq-datasci
netlify link --id a6db2da0-fec0-45d7-8634-5785b9a23f93
netlify deploy --prod --dir docs --message "Influencia360 - reportes BI II"
```

```
✔ Finished uploading 4 assets
✔ Deploy is live!
Production URL:   https://influencia360-dq.netlify.app
Unique deploy URL: https://6ad1ea33556d3dac0318a50d--influencia360-dq.netlify.app
```

> **Nota WSL:** `netlify login` intenta abrir un navegador y en WSL se queda esperando sin mostrar nada. Se resolvió ejecutándolo con `BROWSER=echo`, que imprime el enlace de autorización para abrirlo manualmente en Windows.

2.3 Hallazgo: el sitio nació privado

Inmediatamente después del primer *deploy*, las tres páginas respondían **HTTP 401** y redirigían a `app.netlify.com/edge-access` (inicio de sesión de Netlify). La API mostraba `sso_login: true`.

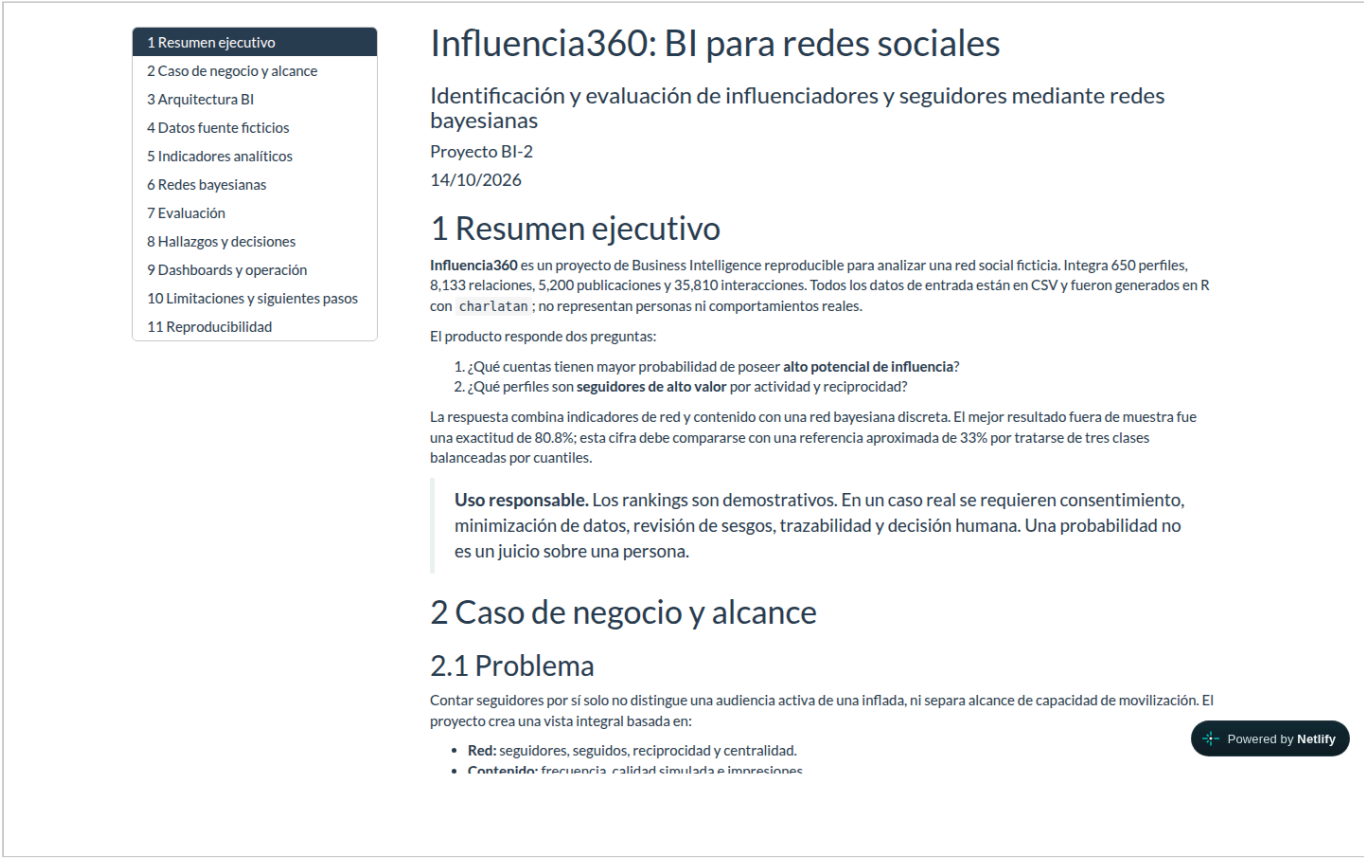
Según la documentación de *Project visibility*, los equipos creados desde el 28/07/2026 tienen como valor por defecto **"Private for new projects"**, y en el plan Free un proyecto privado **solo lo puede ver el Team Owner**. Se cambió la visibilidad a pública (equivale a *Project configuration → General → Visitor access → Project visibility → Public*):

```bash
netlify api updateSite --data '{"site_id":"a6db2da0-…","body":{"sso_login":false}}'
```

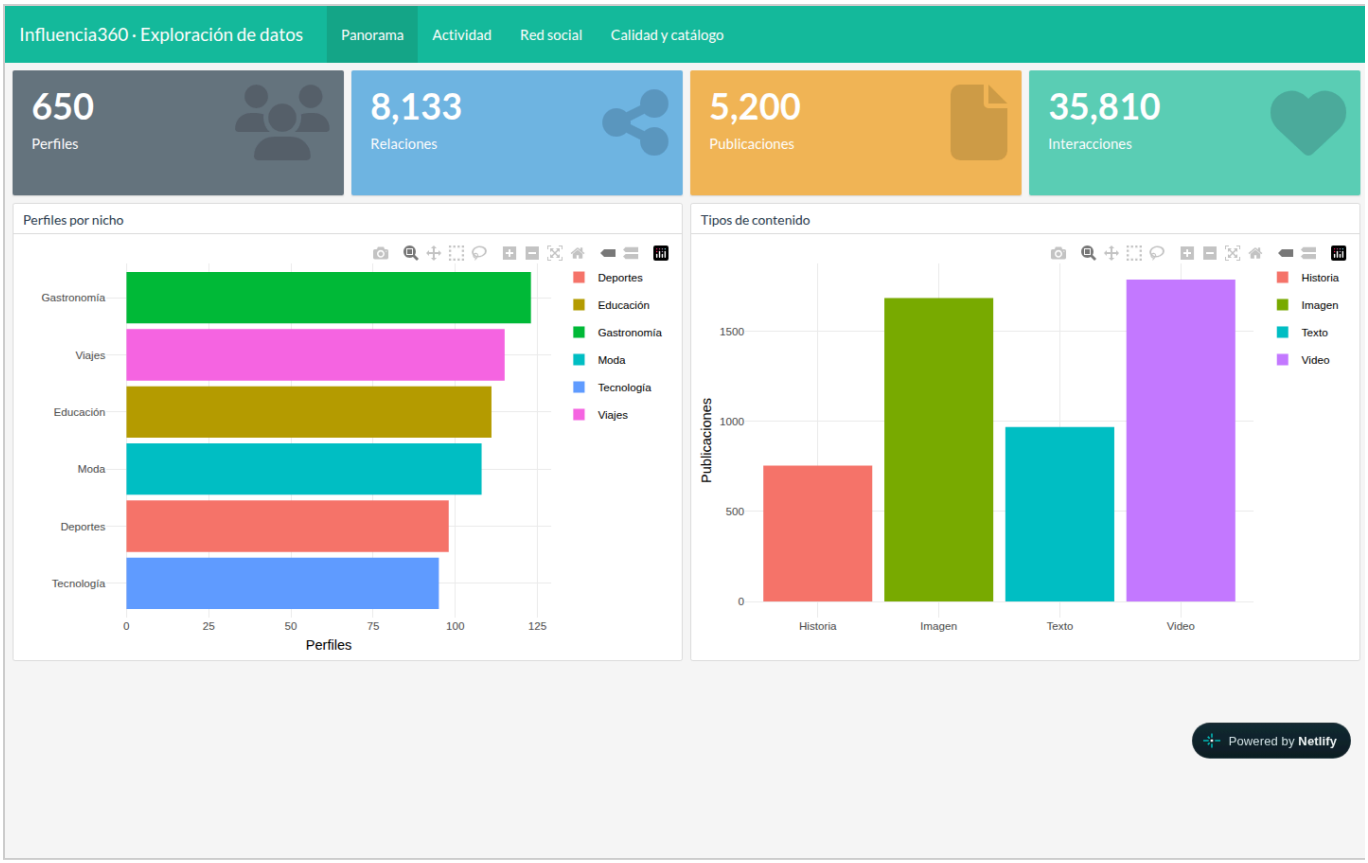
Tras el cambio, las tres páginas responden **HTTP 200** sin necesidad de un nuevo *deploy*.

2.4 Reportes publicados (3)

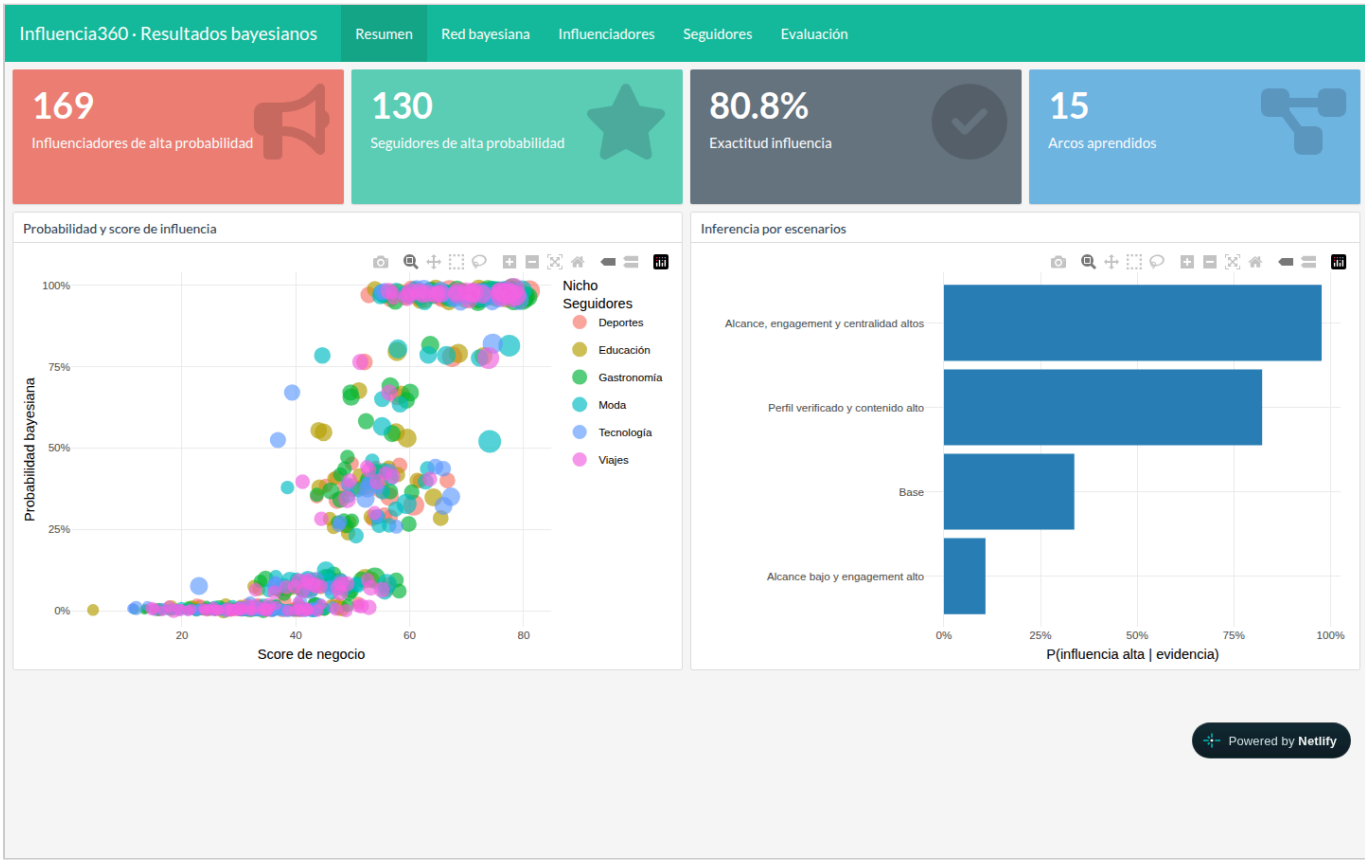
Reporte	URL
Informe ejecutivo	https://influencia360-dq.netlify.app/
Dashboard de datos	https://influencia360-dq.netlify.app/dashboard_datos
Dashboard de resultados	https://influencia360-dq.netlify.app/dashboard_resultados



Informe ejecutivo publicado en Netlify



Dashboard de exploración de datos publicado en Netlify



Dashboard de resultados bayesianos publicado en Netlify

2.5 Verificación (`logs/verificacion_http.txt`)

Comprobación	Resultado
Estado de las 3 páginas	`HTTP/2 200`
`http://…`	`301` → `https://…` (HTTPS forzado)
HSTS	`strict-transport-security: max-age=31536000; includeSubDomains; preload`
Cabeceras de `netlify.toml`	`cache-control` y `x-robots-tag: noindex` aplicadas
URL sin `.html` (`/dashboard_resultados`)	`200` (*pretty URLs*)
Compresión	Brotli (`content-encoding: br`)

Archivo	Tamaño original	Transferido (Brotli)	Reducción
`index.html`	8,69 MB	2,47 MB	72 %
`dashboard_datos.html`	10,07 MB	3,85 MB	62 %
`dashboard_resultados.html`	10,09 MB	3,87 MB	62 %

3. Características básicas de la publicación en Netlify

1. **Hosting estático en una CDN global.** Los HTML se suben una vez y se distribuyen desde los nodos de borde de Netlify; no hay servidor que administrar. Para reportes R Markdown / flexdashboard autocontenidos, es el caso de uso ideal.
2. **Configuración declarativa (`netlify.toml`).** Carpeta publicada, comando de *build*, cabeceras HTTP, redirecciones y reglas por ruta quedan versionadas junto al código.
3. **Despliegues atómicos e inmutables.** Cada *deploy* tiene su propia URL permanente (`<id>--influencia360-dq.netlify.app`); la URL de producción solo cambia cuando el nuevo *deploy* está completo, y se puede **volver a una versión anterior** con un clic (*rollback*).
4. **HTTPS automático** con certificado gratuito, redirección 301 y HSTS sin configuración.
5. **Compresión automática** (Brotli/gzip): los dashboards de ~10 MB viajan como ~3,9 MB.
6. **Tres formas de desplegar:** arrastrar la carpeta `docs/` en el panel web (*Netlify Drop*), **CLI** (la usada aquí) o **despliegue continuo desde GitHub**: al conectar el repositorio, cada `git push` publica automáticamente y cada *pull request* genera un *Deploy Preview*.
7. **Plan Free con créditos:** 300 créditos/mes. Costos: *deploy* de producción 15 créditos, ancho de banda 20 créditos/GB, 2 créditos por cada 10 000 solicitudes. Sin tarjeta de crédito.
8. **Visibilidad configurable** (pública / privada), con proyectos nuevos privados por defecto en equipos recientes (ver §2.3). En el plan Free Netlify inyecta un script (`/.netlify/scripts/hud`, `data-account-tier="free"`) que muestra la insignia “Powered by Netlify” en las páginas.

4. Opciones de Netlify para cada necesidad

4.1 Una dirección de Internet cualquiera — ¿es la solución por defecto?

Sí. Todo proyecto recibe automáticamente un subdominio gratuito `<nombre-proyecto>.netlify.app` con HTTPS. Si no se indica nombre, Netlify genera uno aleatorio (p. ej. `jolly-panda-12ab34.netlify.app`); aquí se eligió `influencia360-dq`. El nombre se puede cambiar en *Project configuration → Change project name*. Además, cada *deploy* tiene su **URL única e inmutable**, útil para compartir una versión concreta de un reporte.

4.2 Una dirección específica o de la empresa

Se maneja **dentro de Netlify**, incluso en el plan Free (dominios personalizados y SSL incluidos en todos los planes), en *Domain management → Add a domain*. Tres opciones:

Opción	Cómo	Cuándo conviene
DNS externo (el de la empresa)	En el proveedor DNS actual: `CNAME reportes.empresa.com → influencia360-dq.netlify.app`. Para el dominio raíz: registro `ALIAS`/*CNAME flattening* a `apex-loadbalancer.netlify.com` o `A 75.2.60.5`	La empresa ya tiene su DNS (correo, otros sistemas) y TI no quiere moverlo. Lo típico para un subdominio `reportes.` o `bi.`
Netlify DNS	Se delegan los *nameservers* del dominio a Netlify	Certificados automáticos (incl. *wildcard*), subdominios por rama, todo en un panel
Comprar el dominio en Netlify	Registro directo desde el panel; DNS y SSL quedan configurados solos	Proyecto nuevo sin dominio propio

En todos los casos Netlify emite y renueva el certificado HTTPS. La propagación DNS puede tardar 24–48 h (hasta 72 h).

4.3 Mucho volumen de información — ¿es un problema?

Sí, es un tema a considerar, por dos motivos distintos:

a) Límites técnicos de archivos. Netlify está pensado para sitios estáticos, no como almacenamiento masivo. Recomienda archivos **≤ 10 MB** (los mayores no se cachean bien en la CDN) y se reportan límites de ~54 000 archivos por directorio. **Los dos dashboards de este proyecto (10,07 y 10,09 MB) ya están justo en ese umbral**, porque `flexdashboard` incrusta en el HTML todos los datos y las librerías JavaScript (`plotly`, `DT`, `visNetwork`).

b) Costo en créditos. El ancho de banda cuesta 20 créditos/GB. Con los tamaños comprimidos medidos, una visita que abre los tres reportes transfiere ~10,2 MB:

Concepto	Cálculo	Resultado
Créditos disponibles tras 1 *deploy*	300 − 15	285
GB de tráfico que cubren	285 / 20	≈ 14 GB/mes
Visitas completas (3 reportes)	14 GB / 10,2 MB	≈ 1 400 visitas/mes
Vistas de un solo dashboard	14 GB / 3,9 MB	≈ 3 600 vistas/mes

Para una clase sobra; para distribuir a toda una empresa, no. Al agotar los créditos del plan Free **el sitio se pausa** hasta el siguiente ciclo (en planes de pago, si no hay recarga automática).

Opciones para resolverlo:

- *Internas al proyecto:* renderizar con `self_contained: false` para que las librerías JS se compartan en `docs/lib/` y el navegador las cachee entre reportes; mover las tablas grandes (`DT`) a CSV/JSON cargados bajo demanda; agregar datos en R antes de graficar.
- *Internas a Netlify:* plan Personal (1 000 créditos) o Pro (3 000 créditos + recarga automática, 1 500 créditos por 10 USD); **Netlify Blobs** para guardar datos fuera del *deploy*.
- *Externas:* dejar en Netlify solo el HTML “liviano” y servir los datos pesados desde un almacenamiento de objetos (Amazon S3, Cloudflare R2, Google Cloud Storage) o una API/base

de datos; si el volumen es realmente grande (datos vivos, millones de filas), usar una herramienta de BI con servidor (Power BI Service, Posit Connect, Shiny) en lugar de HTML estático.

4.4 Información para usuarios específicos o con credenciales — ¿se maneja con estos servicios?

Sí, pero depende del plan. Se lo vio en la práctica: el sitio nació privado (§2.3).

Mecanismo	Plan	Quién accede
Private (*Project visibility*)	Free / Personal	Solo el *Team Owner* (proyectos de un solo usuario): sirve para revisar, no para distribuir
Private con invitados	Pro	Miembros del equipo e invitados (ilimitados) con su cuenta de Netlify
Password (contraseña compartida)	Pro	Cualquiera que tenga la contraseña; se puede aplicar a producción y *previews* o solo a *previews*
Team login / SSO (SAML) / controles globales	Enterprise	Usuarios autenticados con el proveedor de identidad de la empresa (Okta, Azure AD…)
Netlify Identity + *role-based access control* (JWT + reglas de redirección por rol)	Según plan (verificar límites de usuarios)	Usuarios registrados por invitación; permite proteger rutas según rol (p. ej. `/gerencia/*`)
Externo: extensión **Auth0**, Supabase Auth, o un *Edge Function* que valide un token	Todos	Control fino de usuarios y roles con un proveedor de identidad externo

Para reportes de BI con datos reales, la recomendación sería **Pro con contraseña** para algo simple, o **SSO (Enterprise)** / **Auth0** si se necesitan usuarios individuales, auditoría y revocación de accesos. Una contraseña compartida no identifica quién vio el reporte.

4.5 Dos características avanzadas de los planes de pago y cómo las usaríamos

1. Protección por contraseña de producción y de *Deploy Previews* (plan Pro, 20 USD/mes). *Uso:* conectar el repositorio `dq-datasci/Influencers` para despliegue continuo. Cada cambio en el modelo bayesiano se haría en una rama con *pull request*; Netlify generaría un *Deploy Preview* protegido con contraseña donde el docente o el cliente revisa los dashboards nuevos **antes** de fusionar a `main`. La versión de producción, si contuviera datos reales de clientes, quedaría también tras contraseña, compartida solo con el área de marketing. En Pro, además, se puede invitar a usuarios ilimitados a un proyecto privado.

2. Analítica y métricas con 30 días de historial (plan Pro; *observability* de 1 día en Personal). *Uso:* medir la adopción de los reportes: cuántas visitas recibe cada dashboard, qué páginas se usan más, desde qué países y con qué rendimiento de carga. Con eso se decidiría, por ejemplo, si vale la pena optimizar `dashboard_resultados` (el más pesado) o si el informe ejecutivo no se está leyendo. Al estar medida en el servidor, no requiere insertar código de seguimiento en los HTML de R ni banners de cookies.

Otras características de pago relevantes: **SSO/SAML y SCIM** (Enterprise) para que solo los empleados con cuenta corporativa vean los reportes; **Log drains** (Enterprise) para enviar los

registros de acceso a Datadog/Splunk y auditar quién consulta información sensible; más créditos con **recarga automática** para evitar que el sitio se pause.

---

5. Conclusión

El proyecto *Influencia360* se recreó localmente desde el fork propio, se ejecutó el *pipeline* completo (con la corrección de la dependencia no declarada `DiagrammeR`) y se publicaron sus **tres** reportes en Netlify en https://influencia360-dq.netlify.app, con HTTPS, compresión y cabeceras configuradas desde el propio repositorio. Netlify resuelve sin costo la URL por defecto y el dominio corporativo; el **volumen** y el **acceso con credenciales** sí son temas que dependen del plan: los dashboards autocontenidos de ~10 MB consumen créditos rápido, y la protección para usuarios específicos requiere, como mínimo, el plan Pro.

Fuentes

- Netlify — Pricing: https://www.netlify.com/pricing/
- Netlify Docs — Project visibility: https://docs.netlify.com/manage/security/secure-access-to-sites/project-visibility/
- Netlify Docs — Password protection: https://docs.netlify.com/manage/security/secure-access-to-sites/password-protection/
- Netlify Docs — Get started with domains: https://docs.netlify.com/manage/domains/get-started-with-domains/
- Netlify Docs — Role-based access control: https://docs.netlify.com/manage/security/secure-access-to-sites/role-based-access-control/
- Netlify Blog — Auth0 extension & Identity changes (actualizado 19/02/2026): https://www.netlify.com/blog/auth0-extension-identity-changes/
- Netlify Support Forums — límites de archivos por *deploy*: https://answers.netlify.com/t/is-there-a-storage-or-file-count-limit-for-business-plan-hosting/118172, https://answers.netlify.com/t/what-is-the-maximum-allowed-object-size/145182/2
- Netlify Support Forums — sitio pausado por créditos: https://answers.netlify.com/t/my-site-was-paused-due-to-exceeded-credit-limit-even-though-i-have-low-bandwidth-and-build-usage/158348

Consultadas el 16/10/2026. Los planes y límites de Netlify cambian con frecuencia.